

### Exercice 1 — constante à partir d'un taux de décomposition

On introduit 0,50 mol de  $\text{PCl}_5$  dans un réacteur fermé de 1,0 L maintenu à température  $T$ , où s'établit l'équilibre  $\text{PCl}_5(g) \rightleftharpoons \text{PCl}_3(g) + \text{Cl}_2(g)$ . À l'équilibre, 40 % du  $\text{PCl}_5$  s'est décomposé.

- Dresse le tableau d'avancement (en moles).
- Donne les concentrations à l'équilibre.
- Calcule la constante d'équilibre  $K_c$ .

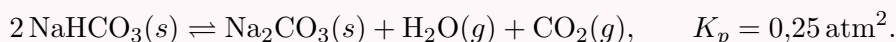
### Exercice 2 — concentration à l'équilibre : une équation du second degré

Le tétraoxyde d'azote se dissocie selon  $\text{N}_2\text{O}_4(g) \rightleftharpoons 2\text{NO}_2(g)$ , de constante  $K = 2,0$ . On introduit 1,0 mol de  $\text{N}_2\text{O}_4$  dans une enceinte de 1,0 L. On note  $x$  la quantité de  $\text{N}_2\text{O}_4$  dissociée.

- Exprime les concentrations à l'équilibre en fonction de  $x$ .
- Écris l'équation vérifiée par  $x$  et résous-la.
- En déduis  $[\text{NO}_2]$  et  $[\text{N}_2\text{O}_4]$  à l'équilibre.

### Exercice 3 — équilibre hétérogène : pression totale

On place de l'hydrogénocarbonate de sodium solide sous vide dans une enceinte fermée, où s'établit à température  $T$  :



- Écris  $K_p$  (les solides sont exclus).
- Quelle relation lie  $p_{\text{H}_2\text{O}}$  et  $p_{\text{CO}_2}$ , et pourquoi ?
- Calcule la pression totale à l'équilibre.

### Exercice 4 — Le Chatelier : réaction endothermique

À volume constant, la réaction **endothermique**  $\text{C}(s) + \text{CO}_2(g) \rightleftharpoons 2\text{CO}(g)$  est à l'équilibre. Pour chaque opération, indique si elle *augmente* le rendement en CO (déplacement vers la droite). Justifie.

- augmenter la température ;
- ajouter un catalyseur ;
- augmenter le volume du récipient ;
- ajouter du carbone solide ;
- retirer une partie du CO formé.

### Exercice 5 — Le Chatelier : réaction exothermique (procédé de contact)

À volume constant, on étudie l'oxydation **exothermique**  $2\text{SO}_2(g) + \text{O}_2(g) \rightleftharpoons 2\text{SO}_3(g)$ . Pour chaque opération, indique si elle *augmente* le rendement en  $\text{SO}_3$ . Justifie.

- introduire de l'oxygène en excès ;
- abaisser la température ;
- augmenter la pression ;
- introduire un catalyseur ;
- ajouter de l'argon (gaz inerte) à volume constant.